UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Industrias

ENUNCIADO DE TAREA

Tarea 2 — Crédito hipotecario

IND-73225

Ingeniería Económica

Segundo Semestre 2026

Entrega: semana del 19 al 23 de octubre de 2026 · cierre vie. 23 oct. 20:30 · Aula USM

Ponderación: parte de T (30 % de la nota final; promedio de las tareas)

Campus Vitacura y Campus San Joaquín

Equipo docente: D. Aguilera · J. M. González Paul · M. Marín · A. Valdés (coord. J. M. González Paul)

IND-73225 CONFIDENCIAL 2636A1073ED998A7 NO-IA

VERIFICAR

Prohibido fotografiar/cargar en IA · Canary 2636A1073ED998A7-T2-P001 · UTFSM · Aula

IND-73225 2026-2 · DOCUMENTO PROTEGIDO · CONFIDENCIAL · ID 2636A1073ED998A7 · p.2/6

Naturaleza de este enunciado (Segundo Semestre 2026)

Este documento es una tarea oficial a entregar en la asignatura de Ingeniería Económica del Segundo Semestre 2026 (parte de la evaluación de tareas según el Syllabus). Se evalúa este año. No es material de estudio ni de ejercitación: no está publicado para "practicar". Debe resolverse solo para la entrega oficial en Aula, en el plazo indicado.

Este instrumento es propio de la oferta 2026-2: no ha sido evaluado antes del 1 de diciembre de 2026 como evaluación de semestres previos, y no debe tratarse como ejercicio resuelto o circulado con anterioridad. Su vigencia como evaluación de este año concluye el 31 de diciembre de 2026. Alegar que se está ejercitando no es válido.

1. Propósito y resultados de aprendizaje

Esta tarea evalúa la aplicación de matemáticas financieras, tasas (nominal/efectiva), UF e inflación y sistemas de amortización —contenidos del *Cuaderno de apuntes IND-73225* (caps. de factores, tasas, UF y amortización; sesiones 1–6)— a una decisión realista de vivienda con crédito hipotecario en Chile.

El informe debe ser breve en prosa y denso en cálculo, tablas y línea argumentativa paso a paso (como los ejemplos resueltos del cuaderno: enunciado → supuestos → factores/fórmulas → tabla → conclusión).

Al finalizar, el estudiante será capaz de:

1. Documentar ofertas inmobiliarias reales y justificar criterios de búsqueda.
2. Construir un perfil financiero creíble de un profesional joven (titulado reciente o con hasta 3 años de experiencia), compatible con la evaluación crediticia bancaria.
3. Simular el crédito (pie, monto, tasa, plazo, amortización, UF/CLP) con las herramientas del curso: factores, conversión de tasas, tabla de amortización y CAE conceptual.
4. Elegir una propiedad y un esquema de financiamiento con argumentos cuantitativos.

2. Contexto obligatorio (perfil del comprador)

Trabaje con un único perfil (individual o en pareja, si lo declara explícitamente) de una persona que:

- Estudió (o estudia) una carrera de ingeniería / STEM afín y está recién titulada *o* tiene hasta 3 años de experiencia laboral.
- Tiene ingresos, deudas y expectativas coherentes con la realidad chilena 2026 (sueldo bruto y líquido, cotizaciones, eventual CAE u otra deuda estudiantil, arriendo actual, ahorro disponible para el pie).
- Busca una vivienda habitable y financiable (no un caso de lujo incompatible con el ingreso declarado).

Exigencia. Debe explicitar supuestos de sueldo con ancla de mercado (encuestas salariales, ofertas laborales públicas, referencias INE u otras fuentes fechadas), una tasa de esfuerzo razonable (cuota / ingreso líquido) y la capacidad de pago mensual.

VERIFICAR
Prohibido fotografiar/cargar en IA · Canary 2636A1073ED998A7-T2-P002 · UTFSM · Aula

IND-73225 2026-2 · DOCUMENTO PROTEGIDO · CONFIDENCIAL · ID 2636A1073ED998A7 · p.3/6

3. Referentes del cuaderno y de clases (exigencia mínima de método)

Se espera el mismo rigor de los desarrollos del cuaderno:

- Identificar P, A, i, n (y UF cuando corresponda) antes de calcular.
- Usar factores (A/P), (P/A), (P/F) u otros según el caso; mostrar la fórmula.
- Distinguir tasa nominal vs. efectiva y capitalización.
- Construir tabla de amortización (interés, amortización de capital, saldo) al estilo del capítulo de amortización (sistema francés obligatorio; alemán o bullet como comparación).
- Interpretar la CAE como indicador de costo efectivo para el deudor (comisiones, seguros y otros cargos, además de la tasa).
- Truncar: tasas a 2 decimales; demás magnitudes a 4 decimales (pesos enteros en cuotas finales si se indica).

4. Estructura del informe

Máximo orientativo: 10–12 páginas (sin portada ni anexos de capturas). Priorice tablas, diagramas de flujo y justificación numerada. Evite relleno narrativo.

4.1 Portada y ficha del caso

Nombre, RUT, paralelo, fecha. Ficha (máx. 1 página): edad, título, años de experiencia, sueldo líquido, deudas (incl. CAE si aplica), pie disponible, horizonte de compra.

4.2 Criterios de búsqueda y evidencia de mercado

1. Liste al menos 3 criterios que motivaron la cotización (comuna/zona, tipología, m^2, estacionamiento, proximidad al trabajo/metro, precio máximo, etc.).
2. Documente al menos 2 propiedades reales en portales inmobiliarios (Portal Inmobiliario, Toc-Toc, sitios de inmobiliarias u otros):
   - Enlace o captura del aviso (con fecha de consulta).
   - Ubicación (comuna y referencia).
   - Precio pedido (UF y/o CLP) y tipología.
   - Fotografía(s) representativa(s) del aviso (anexo numerado).
3. Explique, con números, por qué esas propiedades son pertinentes al perfil (precio vs. ingreso; pie; cuota preliminar estimada).

4.3 Pie, financiamiento y entidad financiera

1. Justifique el porcentaje de pie, su origen (ahorro, apoyo familiar declarado, venta de activo, etc.) y el monto a financiar.
2. Elija un banco o entidad financiera real e indique la fuente de la tasa (simulador público, tasa publicada o cotización). Declare si la tasa es en UF o en pesos, fija/mixta, y el plazo n.
3. Declare paridades (valor UF del día de trabajo; tipo de cambio si aplica) con fecha.

VERIFICAR
Prohibido fotografiar/cargar en IA · Canary 2636A1073ED998A7-T2-P003 · UTFSM · Aula
IND-73225 CONFIDENCIAL 2636A1073ED998A7 NO IA

IND-73225 2026-2 · DOCUMENTO PROTEGIDO · CONFIDENCIAL · ID 2636A1073ED998A7 · p.4/6

4.4 Simulación completa del crédito (núcleo calificado)

Para la propiedad finalmente elegida:

1. Diagrama de flujo de caja del deudor (desembolso, cuotas; seguros solo si se incorporan de forma explícita y documentada).
2. Conversión de tasas (nominal/efectiva) cuando corresponda; consistencia UF–pesos.
3. Simulación con sistema francés (obligatorio) y comparación con alemán o bullet.
4. Tabla de amortización: si muestra ≤ 24 períodos, complete; si el plazo es mayor, primeros 12 + últimos 3 + fila de totales, con criterio de truncamiento.
5. Totales: intereses pagados, capital, pago total; discusión de CAE conceptual (qué componentes incluiría además de la tasa).
6. Indicadores de esfuerzo: cuota / ingreso líquido; un escenario breve si la tasa sube $+0{,}5$ p.p. o si la UF se reajusta (impacto en cuota en pesos).

4.5 Decisión y cierre

En máximo una página: propiedad elegida; por qué descarta la(s) otra(s) con argumento cuantitativo; riesgos principales; recomendación (comprar / esperar / ajustar pie o plazo).

5. Precisión y herramientas

- Se permite planilla (Excel/Google Sheets) o Python para tablas, siempre que el informe muestre fórmulas o factores y un extracto verificable.
- Toda cifra de mercado debe tener fuente y fecha.
- Toda fuente documentada debe citarse en pie de página (nota al pie) en el lugar donde se usa el dato, y además incluirse en una bibliografía final en formato APA (7.ª ed.). No basta con listar fuentes solo al final ni solo en el pie.

Formato de entrega

PDF y, además, Word (`.docx`) o LaTeX (`.tex`), con el mismo contenido, vía el enlace de Aula USM del paralelo en que está inscrito. El PDF es obligatorio; Word puede reemplazarse por el fuente LaTeX.

- Plazo: semana del 19 al 23 de octubre de 2026; cierre el viernes 23 de octubre de 2026 a las 20:30 (según enlace de Aula).
- Nombres: `IND-73225_T2_ApellidoPaterno_Nombre.pdf` y `IND-73225_T2_ApellidoPaterno_Nombre.docx` o `IND-73225_T2_ApellidoPaterno_Nombre.tex`.
- Trabajo individual. Anexos de capturas numerados al final.
- No se acepta entrega solo en un formato ni fuera del enlace de Aula (salvo instrucción expresa del docente).
- No se aceptan envíos tardíos: se evalúan con nota mínima (cero, 0).

VERIFICAR
Prohibido fotografiar/cargar en IA · Canary 2636A1073ED998A7-T2-P004 · UTFSM · Aula
IND-73225 CONFIDENCIAL 2636A1073ED998A7 NO IA

IND-73225 2026-2 · DOCUMENTO PROTEGIDO · CONFIDENCIAL · ID 2636A1073ED998A7 · p.5/6

Integridad académica e inteligencia artificial

La IA puede usarse solo como apoyo de redacción u organización, nunca como sustituto del cálculo ni de la evidencia de mercado. Obligatorio:

1. Sección “Uso de IA”: herramienta, propósito y partes asistidas.
2. Cálculos, tablas y capturas de avisos propios y verificables; el docente puede solicitar la planilla fuente.
3. Prohibido inventar propiedades, precios, tasas o sueldos sin ancla documental. Plagio, fabricación de evidencia o entrega íntegra generada por IA sin trazabilidad se sanciona según el Código de Honor USM (nota mínima en la tarea).

6. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Cada criterio se califica en escala 0–4 (4 = excelente, 3 = competente, 2 = básico, 1 = insuficiente, 0 = ausente / no verificable). La nota de la tarea es el promedio ponderado:

$$\text{Nota} = 100 \times \sum_k w_k \cdot \frac{\text{nivel}_k}{4}, \qquad w_A = 0{,}25,\ w_B = 0{,}25,\ w_C = 0{,}30,\ w_D = 0{,}20.$$

Equivalente en puntos: A máx. 25; B máx. 25; C máx. 30; D máx. 20. Aprobación de la tarea: nota ≥ 55.

Criterio	4 — Excelente	3 — Competente	2 — Básico	1 — Insuficiente
A. Evidencia y perfil (25 pts)	$\geq$2 avisos reales completos; $\geq$3 criterios; perfil ingreso/deuda/pie anclado y coherente con banca.	Avisos reales con faltantes menores; perfil plausible.	Evidencia parcial o perfil débil.	Avisos no verificables o perfil inconsistente.
B. Pie, tasas y UF/CLP (25 pts)	Pie, entidad, tasa, plazo y paridades impecables; conversiones nominal/efectiva y UF correctas (método del cuaderno).	Correcto en lo esencial; error menor no estructural.	Omite conversiones o supuestos opacos.	Errores graves de tasa/UF/pie o sin fuente.
C. Simulación y amortización (30 pts)	Francés + comparación; tabla con interés/amortización/saldo; totales de interés; CAE conceptual; esfuerzo de pago.	Simulación francesa correcta y tabla usable.	Tabla incompleta o sin totales/interpretación.	Cálculo incorrecto o no reproducible con factores del curso.
D. Decisión, formato e IA (20 pts)	Decisión cuantitativa; riesgos; IA declarada; PDF+Word/LaTeX en Aula; fuentes fechadas.	Decisión fundada; declaración de IA; ambos archivos.	Decisión débil, falta un archivo o IA incompleta.	Sin decisión fundada; evidencia fabricada; o solo un formato / fuera de Aula.

Aprobado (azul): nota ≥ 55. **Reprobado (rojo):** nota < 55.

7. Desempeños que bajan la nota de inmediato

- Propiedad o tasa inventada sin enlace o captura.
- Cuota incompatible con el ingreso, sin mitigación realista.

VERIFICAR

IND-73225 CONFIDENCIAL 2636A1073ED998A7 NO IA

Prohibido fotografiar/cargar en IA · Canary 2636A1073ED998A7-T2-P005 · UTFSM · Aula

IND-73225 2026-2 · DOCUMENTO PROTEGIDO · CONFIDENCIAL · ID 2636A1073ED998A7 · p.6/6

- Ausencia de tabla de amortización o de totales de interés.
- Informe predominantemente narrativo, sin cálculos al estilo del cuaderno.
- Entrega en un solo formato (solo PDF o solo Word/LaTeX) o por un canal distinto al enlace de Aula del paralelo.

IND-73225 CONFIDENCIAL 2636A1073ED998A7 NO IA

VERIFICAR

Prohibido fotografiar/cargar en IA · Canary 2636A1073ED998A7-T2-P006 · UTFSM · Aula